

Práctica 1:

Wireshark y tráfico

Redes y Servicios

Grado de Ingeniería del Software (A)

Doble Grado de Informática y Matemáticas (D)

Grado de Ingeniería Informática (A)(C)



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA



Analizadores de protocolos

2

- Un **analizador de protocolos** es un programa informático o una pieza de hardware que **puede interceptar y registrar tráfico** que pasa por una red o parte de una red.
 - Analizador de red, analizador de paquetes o *sniffer*
- En **Ethernet** solo capturamos **los paquetes que vengan hacia nosotros** (salvo que estemos en un puerto especial del nodo intermedio o éste esté configurado en modo “repetidor”).
- En **Wifi** podría ser posible capturar **todo el tráfico** (si la tarjeta permite el modo promiscuo o **monitor**)
- Existen múltiples herramientas: **Wireshark**

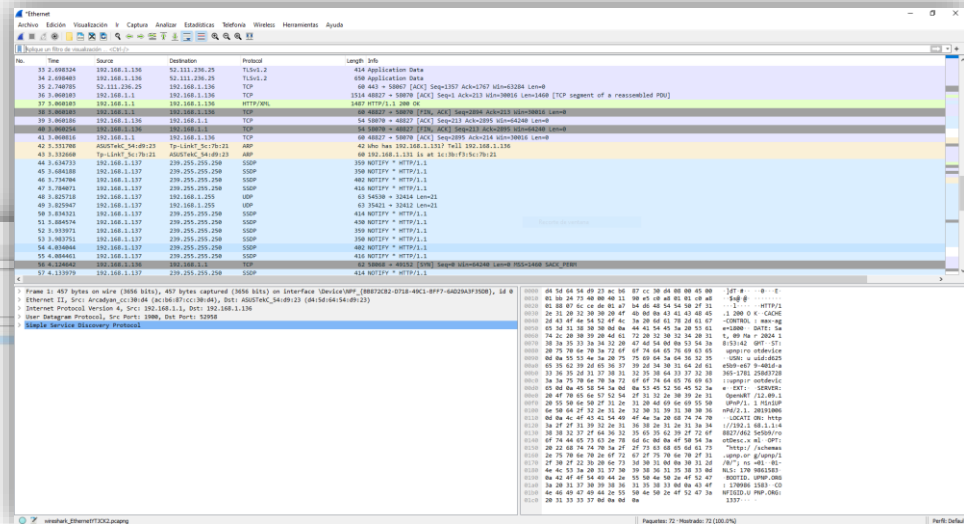
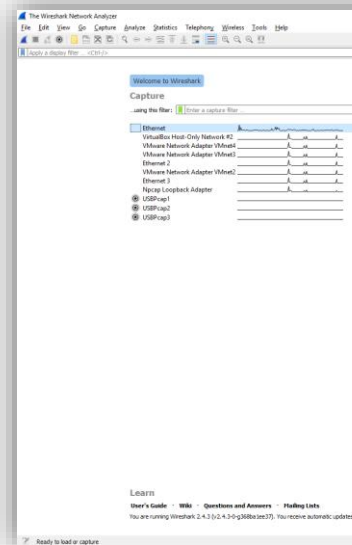
The logo for Wireshark, featuring a stylized shark fin above the word "WIRESHARK" in a bold, sans-serif font.

WIRESHARK

Proceso de utilización

3

1. Página inicial: Interfaz de captura
2. Inicio y parada de captura
3. Guardar las trazas
4. Análisis del tráfico: filtrado



¡Demostración en vivo!

Filtrado

- Filtros de **captura vs filtrado**
- Filtros:
 - **Protocolo:** arp
 - Protocolos útiles para la práctica: eth, arp, ip, dns, icmp y http
 - **Campos:** eth.src == ...
 - Campos en **eth**: src, dst, addr, type
 - **Combinación:** http or dns
 - Operadores: and, or, not (&&, ||, !)

Datos de un paquete

5

- > Frame 46: 906 bytes on wire (7248 bits), 906 bytes captured (7248 bits) on interface 0
- > Ethernet II, Src: IntelCor_1f:99:a1 (68:07:15:1f:99:a1), Dst: Cisco_03:04:00 (00:1b:8f:03:04:00)
- > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.120.255, Dst: 150.214.40.97
- > Transmission Control Protocol, Src Port: 61434, Dst Port: 80, Seq: 2615667219, Ack: 429552808, Len: 852
- > Hypertext Transfer Protocol

Cab Eth

Cab IP

Cab TCP

Cab HTTP

- > Frame 46: 906 bytes on wire (7248 bits), 906 bytes captured (7248 bits) on interface 0

Toda la trama (+ resumen ofrecido por Wireshark)

- > Ethernet II, Src: IntelCor_1f:99:a1 (68:07:15:1f:99:a1), Dst: Cisco_03:04:00 (00:1b:8f:03:04:00)

Cabecera Ethernet II (Capa de Enlace)

- > Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.120.255, Dst: 150.214.40.97

Cabecera IP (Capa de Red)

- > Transmission Control Protocol, Src Port: 61434, Dst Port: 80, Seq: 2615667219, Ack: 429552808, Len: 852

Cabecera TCP (Capa de Transporte)

- > Hypertext Transfer Protocol

Cabecera HTTP (Capa de Aplicación)

Hypertext Transfer Protocol

Transmission Control Protocol

Internet Protocol Version 4

Ethernet II

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.120.255, Dst: 150.214.40.97

0100 = Version: 4

```
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
```

> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

```
Ethernet II, Src: IntelCor_11:99:a1 (68:07:13:11:99:a1), Dst: Zte_e0:95:28 (44:f4:36:e0:95:28)
```

▼ Destination: Zte_e0:95:28 (44:f4:36:e0:95:28)

Address: Zte_e0:95:28 (44:f4:36:e0:95:28)

```
> Flags:      .... ..0. .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
```

Fragment0 = IG bit: Individual address (unicast)

▼ Source: IntelCor_1f:99:a1 (68:07:15:1f:99:a1)

Address: IntelCor_1f:99:a1 (68:07:15:1f:99:a1)

```
.....0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
```

Header: 0 = IG bit: Individual address (unicast)

[Header] Type: IPv4 (0x0800)

Source: 192.168.120.255

Destination: 150.214.40.97

[Source GeoIP: Unknown]

[Destination GeoIP: Unknown]

Reassembled IPv4 in frame: 8

Campos extra oferecidos por wireshark

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Versión		IHL		Tipo de servicio												Tamaño total															
Identificación														Flags		Fragmento Offset															
Tiempo de vida				Protocolo												Header checksum															

0:95:28 (44:f4:36:e0:95:28)

	Padding

0010 0000 1011 1001
flags desplazamiento

185 (x8 = 1480)

Para las prácticas habitualmente se solicita el valor del paquete real (no el interpretado por wireshark)

Filtrado reloaded

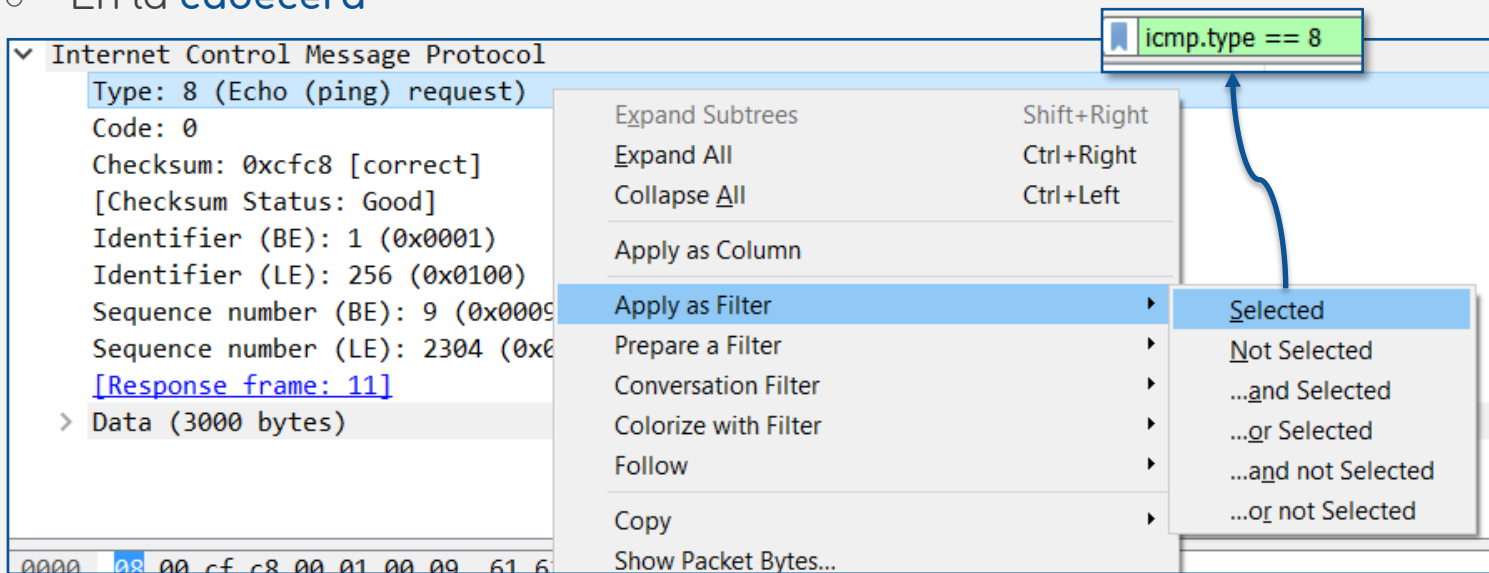
7

- Filtros por protocolo: 
- Filtros campos de protocolos:

- En la barra

Prepare as Filter: añade la condición al filtro pero no la aplica

- En la **cabecera**



Internet Control Message Protocol

- Type: 8 (Echo (ping) request)
- Code: 0
- Checksum: 0xcfc8 [correct]
- [Checksum Status: Good]
- Identifier (BE): 1 (0x0001)
- Identifier (LE): 256 (0x0100)
- Sequence number (BE): 9 (0x0009)
- Sequence number (LE): 2304 (0x0900)
- [Response frame: 11]
- > Data (3000 bytes)

Expand Subtrees Shift+Right

Expand All Ctrl+Right

Collapse All Ctrl+Left

Apply as Column

Apply as Filter

Prepare a Filter

Conversation Filter

Colorize with Filter

Follow

Copy

Show Packet Bytes...

Selected

Not Selected

...and Selected

...or Selected

...and not Selected

...or not Selected

icmp.type == 8



Tráfico: Direcciones

Al capturar tráfico, tomamos mensajes intercambiados entre diferentes equipos. Cada equipo necesita una dirección:

- **URLs:** (ejemplo: `www.uma.es`)
 - Fáciles de recordar para los seres humanos
 - Usadas por protocolos que interactúan con usuarios humanos (capa aplicación)
- **IPs:** (ejemplo: `150.214.33.47`)
 - Configurables, encaminables, longitud fija...
 - Es el nombre "oficial"
- **MACs:** (ejemplo: `1d:e2:84:00:ff:3d`)
 - Para comunicaciones entre equipos conectados entre sí
 - Habitualmente asignadas por el fabricante





Tráfico: Servidores y redes

En nuestra red podemos comunicarnos directamente (**capa enlace**)

Pero habitualmente nos comunicamos con equipos que no están en nuestra red (**no podemos comunicarnos directamente**)

Tenemos un (o varios) nodos intermedios que nos permiten salir a otras redes: **routers**

Principalmente veremos dos tipos de tráfico (a bajo nivel: enlace):

- Nosotros <-> Otros equipos de nuestra red
- Nosotros <-> Router (que irá a equipos externos)





Generando y capturando tráfico

- Arranque su navegador favorito
- Arranque una línea de comandos (cmd)
- Arranque Wireshark, elija su interfaz de red y empiece a capturar
- En la línea de comando, copie estos tres comandos:

```
ipconfig /flushdns
```

```
ping www.informatica.uma.es
```
- En el navegador acceda a la siguiente URL:

```
http://www.informatica.uma.es
```
- Pare de capturar tráfico con Wireshark
- Guarde la traza como p1.pcapng



¿Qué pasa cuando pedimos una web?

11



Quiero conectarme a
www.informatica.uma.es

Puff, yo necesito IPs, no
URLs, pero no problema

Torre
TCP/IP
(Mi equipo)

Torre
TCP/IP
(Mi equipo)

Mi amigo DNS (150.214.57.7)
me convierte URLs a IPs

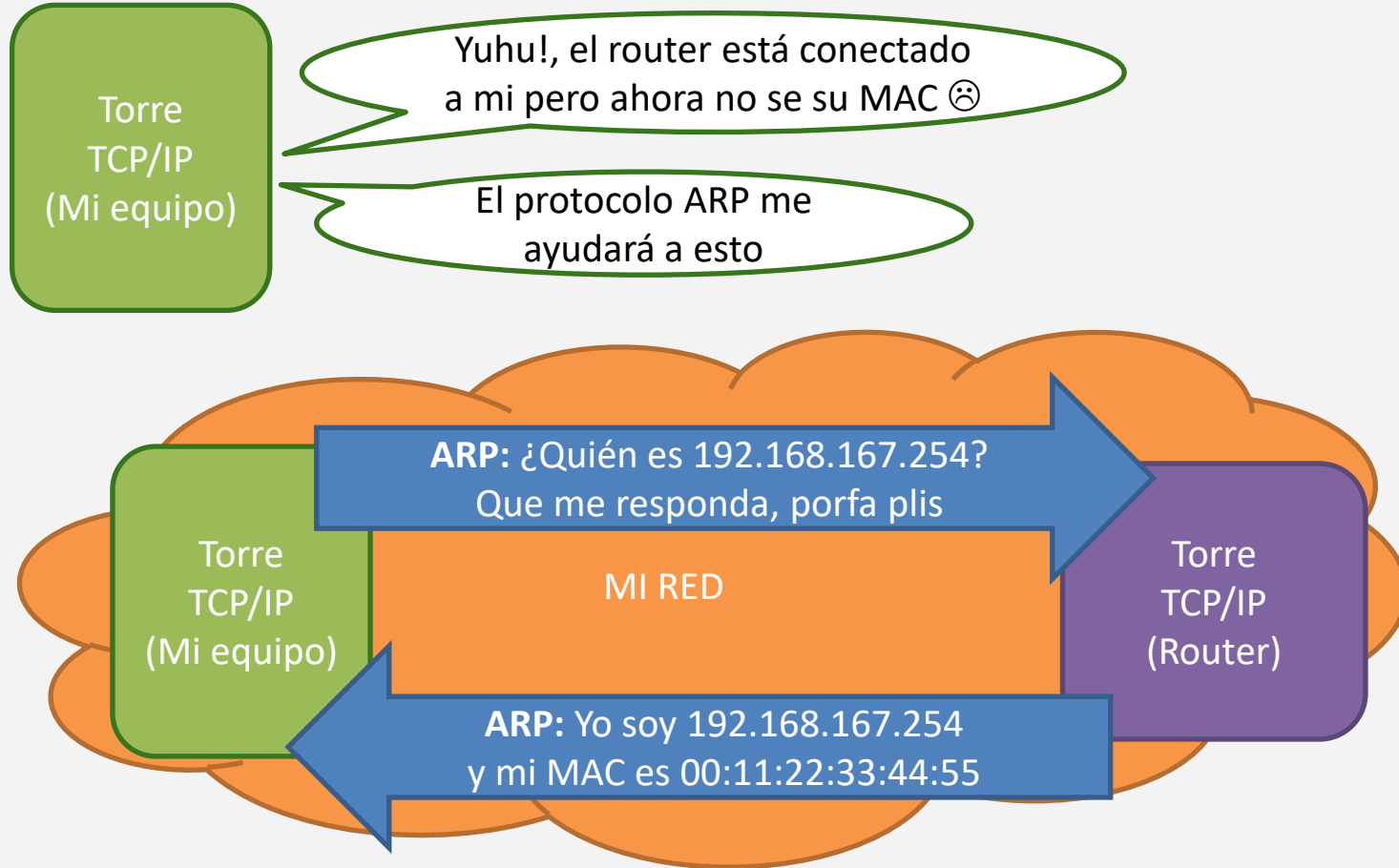
Mi amigo DNS no está
conectado a mi ☹

Para llegar a él debo enviar
al router (192.168.167.254)



¿Qué pasa cuando pedimos una web?

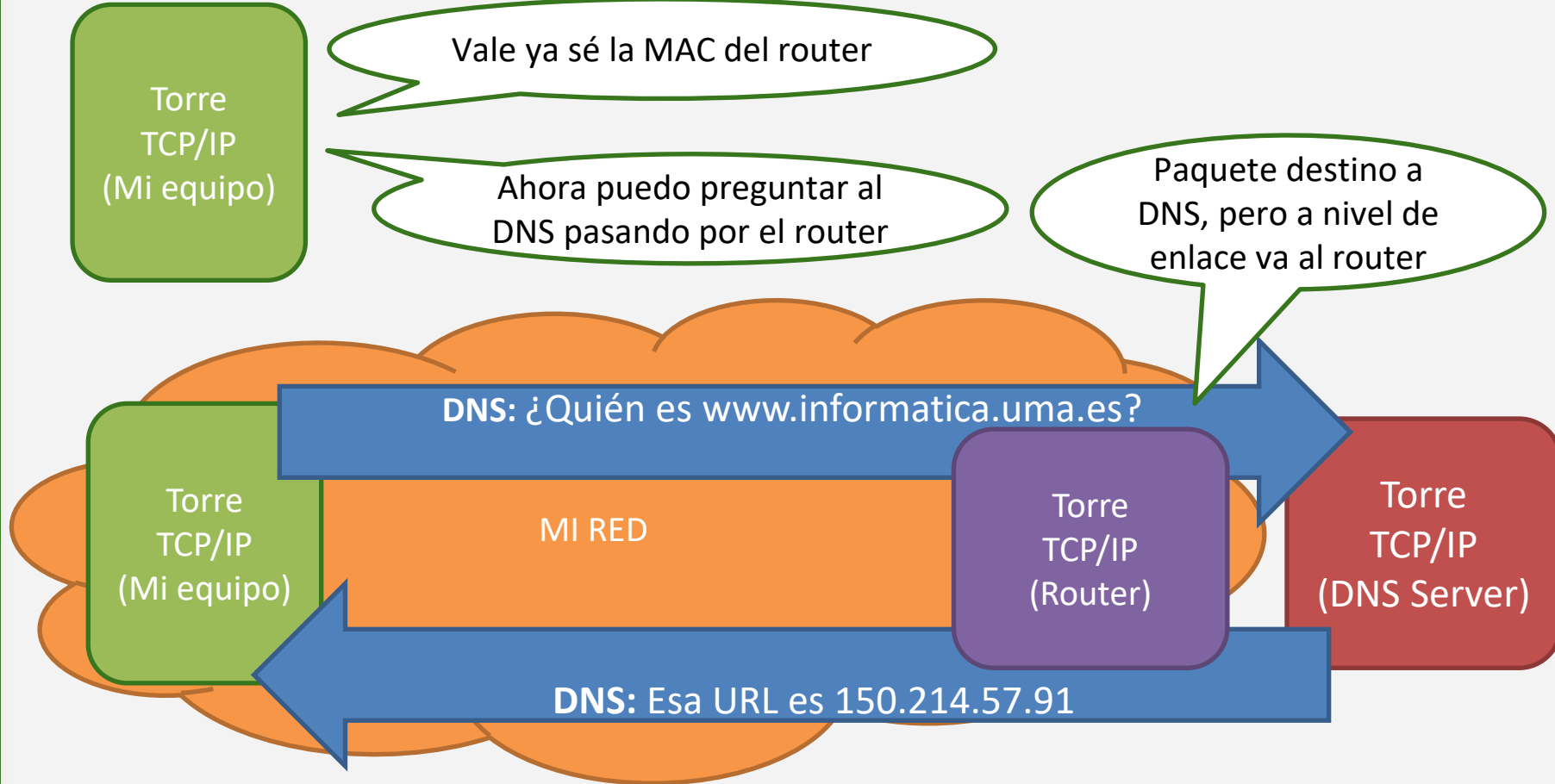
12





¿Qué pasa cuando pedimos una web?

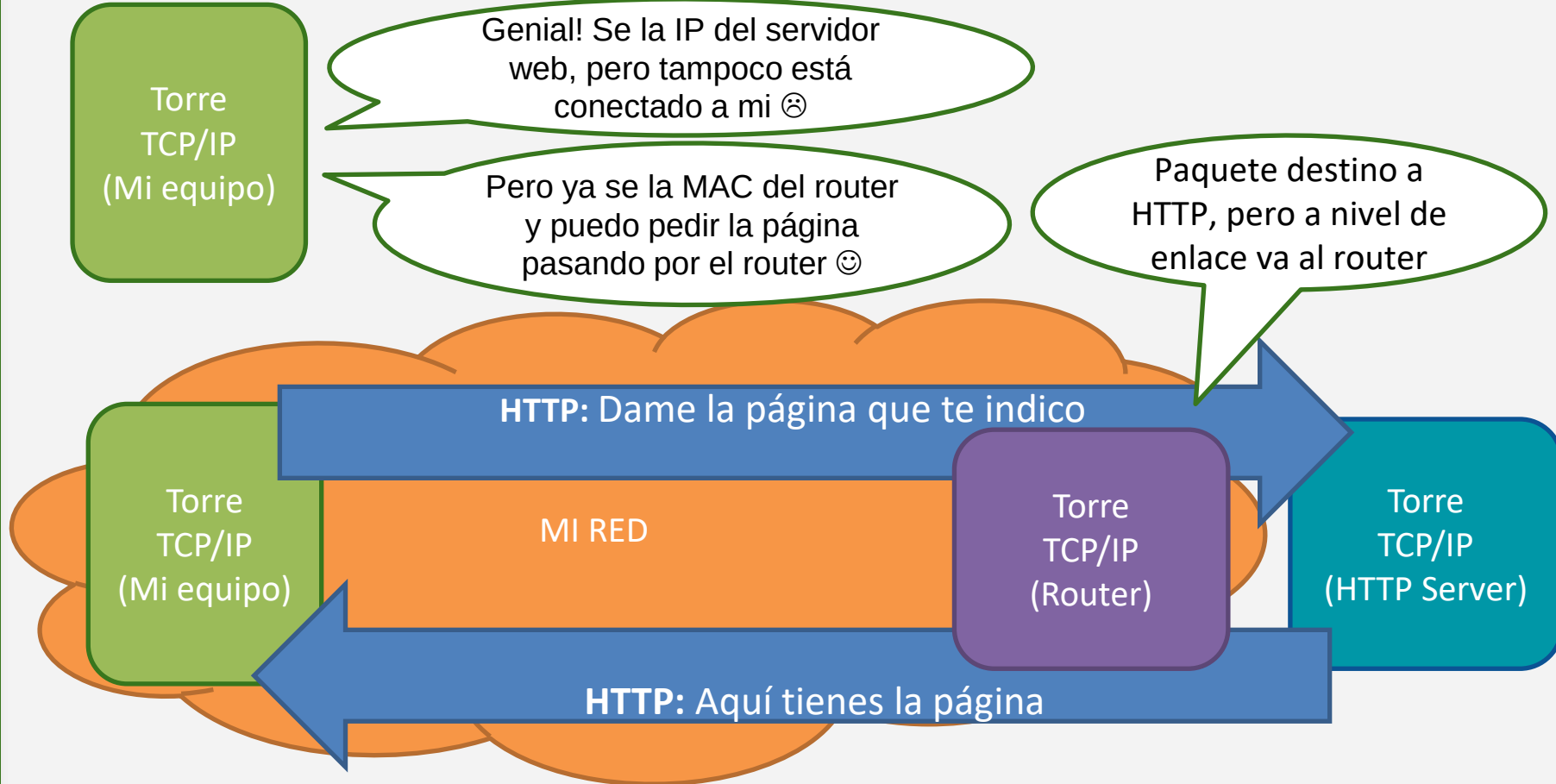
13





¿Qué pasa cuando pedimos una web?

14





Y, ¿si hago ping?



Quiero hacer un ping a
www.informatica.uma.es

Ajá, esta vez tengo todo 😊

Torre
TCP/IP
(Mi equipo)

ICMP: Hooooooooaaaaa, ¿estás vivo?

Torre
TCP/IP
(Mi equipo)

MI RED

Torre
TCP/IP
(Router)

Torre
TCP/IP
(HTTP Server)

ICMP: Hola, por aquí estoy



Resumen de tráfico que generamos

➡ Petición ARP (Dada la IP del router buscamos su MAC. Envía a todos)
⬅ Respuesta ARP (El router nos informa de su MAC)

➡ Petición DNS (Pedimos la IP de informatica.cv.uma.es)
⬅ Respuesta DNS (El servidor de DNS nos informa de la IP)

➡ Petición HTTP (Pedimos la página inicial de www.informatica.uma.es)
⬅ Respuesta HTTP (Nos devuelve la página y recursos) } xN

➡ Petición ICMP (Hacemos ping a www.informatica.uma.es)
⬅ Respuesta ICMP (Respuesta al ping) } x4

¿Hay que entregar algo?

- No

¿Cómo se evalúa?

- Prueba en la siguiente sesión práctica
- Unos 15 minutos
- Preguntas similares a las de la práctica pero con datos que os facilitamos nosotros

Se recomienda hacerlas, entenderlas y rellenar la memoria (digital o manual) para repaso interno